

El Factor Integrante

Demostración paso a paso, con justificaciones, para ecuaciones lineales
y para forzar la exactitud de una ecuación diferencial

Cálculo III

Este documento reúne, con todo detalle, la construcción del factor integrante en sus dos apariciones del curso: primero como la herramienta que resuelve *toda* ecuación lineal de primer orden (Sesión 4), y después como el recurso que rescata una ecuación *no exacta* (Sesión 5). Al final se muestra que la primera es, de hecho, un caso particular de la segunda.

Índice

1. Factor integrante para ecuaciones lineales	1
2. Factor integrante para volver exacta una ecuación	3
3. Observación final: el factor lineal es un caso particular	6

1. Factor integrante para ecuaciones lineales

Planteamiento

Toda ecuación diferencial lineal de primer orden se puede escribir en su **forma estándar**:

$$\frac{dy}{dx} + P(x)y = f(x), \quad (1)$$

con P y f continuas en un intervalo I . El lado izquierdo de (1) no es, en general, la derivada de ningún producto simple. La idea del factor integrante es *multiplicar toda la ecuación por una función bien elegida* para que, después de multiplicar, sí lo sea.

Paso 1 — El ansatz

Buscamos una función $\mu(x)$, distinta de cero en I , tal que

$$\mu(x) \left[\frac{dy}{dx} + P(x)y \right] = \frac{d}{dx} [\mu(x)y]. \quad (2)$$

Justificación. Si logramos construir tal μ , el problema se reduce a una integración directa: el lado derecho de (2) se integra sin esfuerzo respecto de x , y de ahí despejamos y . Todo el método depende de que este μ exista y se pueda calcular explícitamente.

Paso 2 — Expandir el lado derecho

Por la regla del producto,

$$\frac{d}{dx} [\mu(x) y] = \mu(x) \frac{dy}{dx} + \mu'(x) y. \quad (3)$$

Paso 3 — Igualar y comparar coeficientes

Sustituyendo (3) en (2):

$$\mu \frac{dy}{dx} + \mu P y = \mu \frac{dy}{dx} + \mu' y.$$

El término $\mu dy/dx$ aparece idéntico en ambos lados y se cancela, dejando

$$\mu(x) P(x) y = \mu'(x) y. \quad (4)$$

Justificación. La igualdad (4) debe cumplirse para la solución $y(x)$ que *todavía no conocemos*: μ se construye *antes* de resolver la ecuación, sin usar ninguna información sobre y . Para que la identidad sea válida sin importar cuál resulte ser y , los coeficientes que multiplican a y en ambos lados deben coincidir exactamente. Esto elimina a y del problema por completo y deja una ecuación solo para μ :

$$\mu'(x) = P(x) \mu(x).$$

Paso 4 — Resolver la ecuación para μ

La ecuación $\mu' = P\mu$ es, ella misma, **separable**:

$$\frac{d\mu}{\mu} = P(x) dx.$$

Integrando ambos lados,

$$\ln |\mu| = \int P(x) dx + C_1.$$

Justificación. Aquí se usa que $\mu \neq 0$ en I (lo exigimos desde el Paso 1), así que $1/\mu$ está bien definida y la separación de variables es válida.

Paso 5 — Despejar μ y elegir la constante

Exponenciando,

$$\mu(x) = e^{C_1} e^{\int P(x) dx}.$$

Justificación. Cualquier múltiplo constante de un factor integrante es también un factor integrante: si μ satisface (2), entonces $k\mu$ lo satisface igual para cualquier constante $k \neq 0$, porque k se cancela en la ecuación (4) del Paso 3. Por lo tanto la constante C_1 es enteramente una cuestión de conveniencia, no de necesidad matemática. Elegimos la opción más simple, $C_1 = 0$ (equivalentemente $e^{C_1} = 1$):

$$\mu(x) = e^{\int P(x) dx}$$

Comprobación de que el método funciona

Con este μ , la ecuación (2) se cumple por construcción, así que multiplicar (1) por $\mu(x)$ da directamente

$$\frac{d}{dx} [\mu(x) y] = \mu(x) f(x).$$

Integrando respecto de x :

$$\begin{aligned} \mu(x) y &= \int \mu(x) f(x) dx + C, \\ y &= \frac{1}{\mu(x)} \left[\int \mu(x) f(x) dx + C \right]. \end{aligned} \tag{5}$$

Justificación. La división por $\mu(x)$ en (5) siempre es válida: como $\mu(x) = e^{\int P dx}$ es una función exponencial, se tiene $\mu(x) > 0$ para *todo* $x \in I$ — nunca se anula. Este es precisamente el papel que le pedimos a μ desde el Paso 1, y ahora queda garantizado automáticamente por la fórmula que obtuvimos.

2. Factor integrante para volver exacta una ecuación

Planteamiento

Sea la ecuación diferencial en forma diferencial

$$M(x, y) dx + N(x, y) dy = 0,$$

que **no** es exacta, es decir, $\frac{\partial M}{\partial y} \neq \frac{\partial N}{\partial x}$. Buscamos una función μ tal que

$$\mu(x, y) M(x, y) dx + \mu(x, y) N(x, y) dy = 0 \tag{6}$$

sí sea exacta.

Paso 1 — La condición general de exactitud para la nueva ecuación

Por el criterio de exactitud aplicado a (6), necesitamos

$$\frac{\partial}{\partial y} [\mu M] = \frac{\partial}{\partial x} [\mu N].$$

Expandiendo ambos lados con la regla del producto — ahora $\mu = \mu(x, y)$ depende, en principio, de ambas variables —:

$$\mu_y M + \mu M_y = \mu_x N + \mu N_x.$$

Reacomodando:

$$M \mu_y - N \mu_x = \mu (N_x - M_y). \quad (*)$$

Justificación. La ecuación (*) es una **ecuación diferencial parcial** para $\mu(x, y)$, de primer orden y, en general, tan difícil de resolver como la ecuación original (o más). Por eso no la atacamos en su forma más general: buscamos soluciones particulares bajo un supuesto simplificador — un *ansatz* — que la reduzca a una ecuación diferencial **ordinaria**, mucho más manejable. Los dos *ansatz* más útiles son suponer que μ depende de una sola variable.

Caso A — $\mu = \mu(x)$ (depende solo de x)

Si μ no depende de y , entonces $\mu_y = 0$, y (*) se simplifica a

$$-N \mu_x = \mu (N_x - M_y) \implies \frac{\mu_x}{\mu} = \frac{M_y - N_x}{N}.$$

Justificación. El lado izquierdo, $\mu_x/\mu = \mu'(x)/\mu(x)$, depende solo de x por construcción — es la derivada logarítmica de una función de una sola variable. Para que la igualdad tenga sentido, el lado derecho, $(M_y - N_x)/N$, debe depender *también* solo de x , aunque M , N , M_y y N_x por separado dependan de x y de y . **Esta es precisamente la condición práctica que se verifica antes de usar la fórmula:** si al calcular $(M_y - N_x)/N$ toda la y se cancela, el Caso A aplica.

Cuando esa condición se cumple, queda una ecuación separable ordinaria para μ — idéntica en forma a la del Paso 4 de la Sección 1 —:

$$\frac{d\mu}{\mu} = \frac{M_y - N_x}{N} dx.$$

$$\mu(x) = e^{\int \frac{M_y - N_x}{N} dx}$$

Caso B — $\mu = \mu(y)$ (depende solo de y)

Simétricamente, si $\mu_x = 0$, la ecuación (*) se simplifica a

$$M \mu_y = \mu (N_x - M_y) \implies \frac{\mu_y}{\mu} = \frac{N_x - M_y}{M}.$$

Justificación. Mismo argumento que en el Caso A, intercambiando los papeles de x y y : la igualdad solo es consistente si $(N_x - M_y)/M$ depende únicamente de y .

$$\mu(y) = e^{\int \frac{N_x - M_y}{M} dy}$$

Comprobación de que el método funciona

Caso A. Sea $\mu = \mu(x)$ construido como arriba, y definamos $M^* = \mu M$, $N^* = \mu N$. Queremos ver que $M_y^* = N_x^*$:

$$M_y^* = \mu M_y, \quad N_x^* = \mu' N + \mu N_x.$$

Usando $\mu' = \mu \cdot \frac{M_y - N_x}{N}$ en la segunda expresión:

$$N_x^* = \mu \cdot \frac{M_y - N_x}{N} \cdot N + \mu N_x = \mu (M_y - N_x) + \mu N_x = \mu M_y = M_y^*. \checkmark$$

Caso B. De manera simétrica, con $M_y^* = \mu' M + \mu M_y$ y $N_x^* = \mu N_x$, y usando $\mu' = \mu \cdot \frac{N_x - M_y}{M}$:

$$M_y^* = \mu \cdot \frac{N_x - M_y}{M} \cdot M + \mu M_y = \mu (N_x - M_y) + \mu M_y = \mu N_x = N_x^*. \checkmark$$

Justificación. En ambos casos, multiplicar por el μ construido garantiza exactitud *por construcción*, no por coincidencia: la cancelación algebraica funciona exactamente porque μ fue diseñado en el Paso 1 de cada caso para lograrlo.

3. Observación final: el factor lineal es un caso particular

Las Secciones 1 y 2 no son dos técnicas independientes. La ecuación lineal

$$\frac{dy}{dx} + P(x)y = f(x)$$

se puede reescribir en forma diferencial como

$$[P(x)y - f(x)] dx + dy = 0,$$

es decir, con $M(x, y) = P(x)y - f(x)$ y $N(x, y) = 1$. Entonces

$$M_y = P(x), \quad N_x = 0,$$

$$\frac{M_y - N_x}{N} = \frac{P(x) - 0}{1} = P(x),$$

que depende solo de x **automáticamente**, para cualquier ecuación lineal, sin excepción. Aplicando la fórmula del Caso A de la Sección 2:

$$\mu(x) = e^{\int P(x) dx},$$

exactamente el factor integrante de la Sección 1.

El método de la Sección 1 no es una técnica aparte: es el Caso A del factor integrante para ecuaciones exactas, aplicado a una ecuación que — por su propia estructura lineal — siempre cae en ese caso.